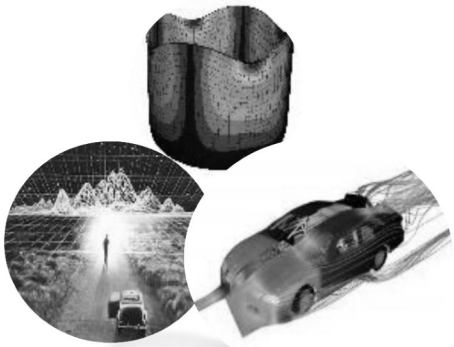
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO



PROGRAMAÇÃO PARALELA

Prof. Josivaldo Araújo
josivaldo@ufpa.br

2026.4



01 IDENTIFICAÇÃO

- Disciplina: Programação Paralela
- Prof. Responsável: Josivaldo Araújo
- Contato: josivaldo@ufpa.br
- Código: COMP056 Carga horária: 60 horas
- Horário:

Período	Tipo	Dias	Horário	Local
31/08/2026 à 23/12/2026	Teórica/ Prática	Segundas e Quartas	14:50 às 16:30	LabComp-01

- **Todo o conteúdo do curso será disponibilizado no SIGAA;**

02 MOTIVAÇÃO

- Compreender os principais conceitos que regem a área da Computação de Alto Desempenho (CAD);
- Identificar problemas e áreas onde se possa aplicar e explorar a CAD produzindo melhorias de desempenho;
- Compreender técnicas, modelos e métodos para desenvolver códigos paralelos mais eficientes;
- Utilizar a memória e unidades de processamento disponível no sistema, para prover a comunicação e o processamento dos dados;

03 OBJETIVOS



Gerais:

- *Definir as principais arquiteturas paralelas existentes, estabelecendo suas formas de comunicação e sincronização;*
- *Compreender os principais padrões de projetos na construção e elaboração de soluções paralelas;*
- *Compreender o funcionamento, características e gerências dos principais recursos utilizados ao apoio da execução de códigos paralelos;*
- *Estabelecer a relação entre os principais componentes, ferramentas e ideias de paralelização;*

03 OBJETIVOS



Específicos:

- Paralelizar problemas que necessitam de grande poder computacional e grande quantidade de memória;
- Construir e Executar códigos paralelos (eficientes) utilizando bibliotecas/ferramentas *Open Source*;
- Explorar o paralelismo através de arquiteturas Multiprocessadas: *Multi-Core* e/ou *Many-Core*;
- Avaliar o desempenho de aplicações paralelas, reduzindo o tempo de processamento, mesmo em ambientes de memória compartilhada;

04 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução à Computação de Alto Desempenho (CAD)

1. Histórico e Evolução das Arquiteturas Paralelas
2. Visão Geral da CAD
   - 2.1. Precisamos Escrever Códigos Paralelos?
   - 2.2. Quais Aplicações Necessitam da CAD?
   - 2.3. Onde a CAD é realizada?
   - 2.4. A CAD tem futuro?
3. Conceitos Básicos da CAD
   - 3.1. Sistemas Multiprocessados;
   - 3.2. Sistemas *Multicore*;
   - 3.3. Sistemas *Manycore*;
4. Ferramentas Paralelas
   - 4.1. OpenMP
   - 4.2. OpenMPI
   - 4.3. OpenACC

04 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

2. Arquiteturas Paralelas e Modelos Hierárquicos

1. Introdução;
2. Tipos de Comunicação;
   - 2.1. Síncrono
   - 2.2. Assíncrono
3. Classificações e Terminologias
   - 3.1. Classificação de *Flynn*;
   - 3.2. Classificação de Duncan;
4. Modelos Hierárquicos
   - 4.1. Segundo o Compartilhamento de Memória;
   - 4.2. Utilizando Aceleradores Gráficos;
   - 4.3. Outras Classificações;
5. Conclusão
6. Referências

04 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

3. Padrões e Projetos de Programação Paralela

1. Introdução;
2. Conceitos Básicos;
3. Vantagens e Desvantagens da Programação Paralela;
4. Fatores que Afetam a Programação Paralela;
5. Passos para a Paralelização
   - 5.1. Análise e Dependências;
   - 5.2. Projeto e Implementação
   - 5.3. Testes de Correção;
   - 5.4. Análise de Desempenho;
6. Metodologia PCAM;
7. Conclusão;
8. Referências;

04 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

4. Programação Paralela com Memória Compartilhada

1. Introdução
2. Conceitos de *Threads*
   - 2.1. Programando com *Threads*
3. O Padrão OpenMP
   - 3.1. Programando com OpenMP
4. Estudos de Caso;
5. Conclusão
6.. Referências

OpenMP®

04 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

5. Programação Paralela com Memória Distribuída

1. Introdução
2. Memória Distribuída
3. Comunicação de Processos com o OpenMPI
   3.1. Funções Básicas: OpenMPI
   3.2. Tipos de Comunicação
4. Estudos de Caso;
5. Conclusão
6.. Referências



OPEN MPI

04 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

6. Programação Paralela utilizando *Many-cores*

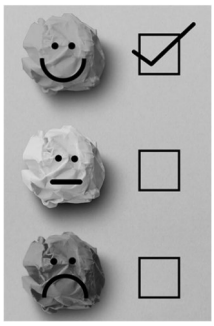
1. Introdução
2. Arquitetura dos *Many-cores*;
3. Modelos de Programação com o OpenACC;
   3.1. Diretivas Básicas;
   3.2. Movimentação de Dados;
   3.3. Diretivas Avançadas;
4. Estudos de Caso;
5. Conclusão
6.. Referências

OpenACC

Directives for Accelerators

05 AVALIAÇÃO

- A avaliação será composta de atividades desenvolvidas durante o semestre: Provas, Trabalhos Práticos, Listas, Seminários, Atividades Gamificadas, etc.
- Critérios Considerados:
  - ✓ Pontualidade na entrega;
  - ✓ Qualidade das atividades;
  - ✓ Frequência nas aulas;
  - ✓ Participação nas aulas;

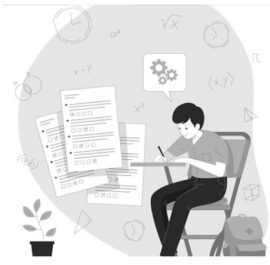


05 AVALIAÇÃO

- Serão realizadas avaliações contínuas: Provas, Seminários, Trabalhos Práticos, Atividades Gamificadas ;
- Prova Teórica;
- Cada avaliação valerá 10 pontos;

✓ **MÉDIA = (AVAL1 + AVAL2 + AVAL3 + ...)/N**

- **Conceito Final:**
  - ✓ MÉDIA < 4.9 INSUFICIENTE;
  - ✓ 5.0 >= MÉDIA < 6.9 REGULAR;
  - ✓ 7.0 >= MÉDIA < 8.9 BOM;
  - ✓ 9.0 >= MÉDIA < 10.0 EXCELENTE;
- **Frequência: >= 75 %**



06 REFERÊNCIAS



- KUMAR, S., ***Introduction to Parallel Programming***. Cambridge University Press, 2022.
- SILVA, G. P., BIANCHINI, C. P., COSTA, E. B., ***Programação Paralela e Distribuída: com MPI, OpenMP e OpenACC para Computação de Alto Desempenho***. Editora Casa do Código, 2022.
- PACHECO, Peter S., ***An Introduction to Parallel Programming***. Morgan Kaufman, 2021.
- RAUBER, Thomas and RÜNGER, Gudula; ***Parallel Programming for Multicore and Cluster Systems***, Springer, 2nd Edition, 2013.

06 REFERÊNCIAS



- PACHECO, Peter S.; ***An Introduction to Parallel Programming***, Morgan Kaufmann, 2011.
- OpenMP, ***OpenMP Application Programming Interface***, Disponível em: www.openmp.org
- OpenMPI, ***OpenMPI Documentation***, Disponível em: https://www.open-mpi.org/doc/
- OpenACC, ***Open ACC More Science, Less Programming***, Disponível em: https://www.openacc.org/

07 CONSELHOS

- Não copie ou compartilhe tarefas, trabalhos e, principalmente, a prova;
- Não assine a lista de frequência por um colega ausente;
- Faça as tarefas de forma autoral (~~ChatGPT~~, ~~Transformers~~, etc.);
- Entregue as tarefas antes ou no *Deadline*;



- Você está em uma graduação, aproveite a oportunidade para se dedicar. Você está aqui para estudar;
- Lembre-se que você **não pode ficar reprovado desde hoje** e não, no final do semestre (após receber o conceito final);